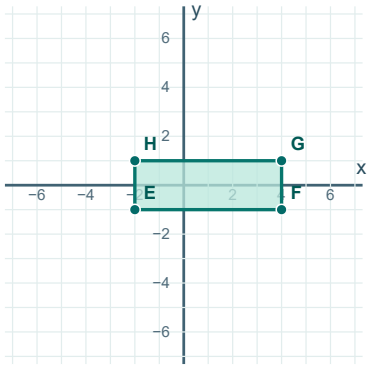
שטיח המרכז הקהילתי — מלבנים חופפים

הזזה · שיקוף · סיבוב · מתי שני מלבנים חופפים?

במרכז הקהילתי פרוש שטיח מלבני. במערכת הצירים (יחידה אחת = מטר) קודקודיו הם $E(-2,-1)$, $F(4,-1)$, $G(4,1)$, $H(-2,1)$. בכל סעיף כתבו שיעורי נקודות ונימוק קצר; סרטוט בלבד אינו תשובה מלאה.



א. מזידים את השטיח

מעבירים את השטיח כך שהקודקוד F מגיע לנקודה $F'(1,4)$. כתבו את וקטור ההזזה ואת שיעורי E', G', H'. מה אורכי הצלעות, ההיקף והשטח לפני ואחרי?

ב. שטח שווה — האם חופף?

נועה טוענת: "שטיח שממדיו 3 על 4 חופף ל־EFGH, כי לשניהם שטח 12". האם היא צודקת? נמקו באמצעות אורכי הצלעות.

ג. שיקוף שנראה כמו הזזה

משקפים את השטיח בישר $y=2$. כתבו את שיעורי ארבעת קודקודי התמונה. האם אפשר לקבל בדיוק את אותה תמונה גם בהזזה אחת? אם כן — באיזה וקטור, ומה במלבן מאפשר זאת?

ד. כמה שטיחים נכנסים?

רוצים להניח שטיח חופף ל־EFGH כך שאחד מקודקודיו בנקודה $Q(0,0)$, צלעותיו מקבילות לצירים, וכולו בתוך האולם $0\le x\le 5$, $0\le y\le 7$. כמה אפשרויות יש? וכמה אפשרויות יש אם האולם הוא $0\le x\le 7$, $0\le y\le 7$? הסבירו מה השתנה.

ה. סיבוב סביב קודקוד

מסובבים את השטיח ב־$90°$ נגד כיוון השעון סביב הקודקוד E. מצאו את שיעורי F', G', H', וכתבו אילו ממדים יש למלבן שהתקבל. האם הוא חופף ל־EFGH? נמקו.